

유가 및 환율 상승이 충남 지역산업에 미치는 영향

2026. 6.

본 보고서의 내용은 한국은행의 공식견해가 아니라 작성자 개인의 견해라는 점을 밝힙니다. 따라서 본 보고서의 내용을 보도하거나 인용할 경우에는 작성자명을 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.



한국은행 대전세종충남본부

<작성자> 경제조사팀 과장 정혜윤

<조언자> 경제조사팀 팀장 이은경



< 요 약 >

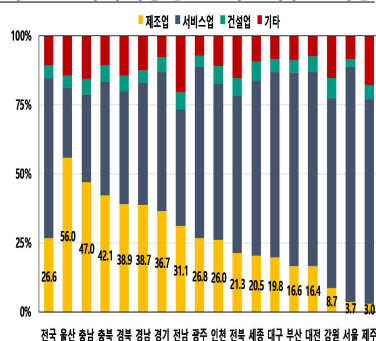
I. 검토배경	1
II. 충남 지역경제 특성과 유가 및 환율과의 연동성	2
III. 유가 및 환율 상승이 충남 지역산업 생산비용에 미치는 영향 ..	7
IV. 평가 및 시사점	14

< 참고문헌 >

〈요약〉

① 충남지역은 제조업 중심의 산업구조와 높은 수출입 연계성 등으로 인해 대외 가격 변수와 밀접하게 연결되어 있다.

- 2024년 기준 충남의 지역내총생산 내 제조업 비중은 47.0%로 전국에서 두 번째로 높고, 제조업 중 전자부품, 정유, 자동차, 석유화학, 철강 등 상위 5개 업종이 전체 제조업 생산의 68.4%를 차지하고 있다.
- 또한 총부가가치 대비 수출액 비중(91.1%)이 전국 최상위권에 있는 가운데, 수출은 반도체·디스플레이 등 IT 품목에, 수입은 에너지·원자재 및 화학제품업·주요 산업거점에 집중되어 있어 대외가격 변수와의 연계성이 큰 구조이다.

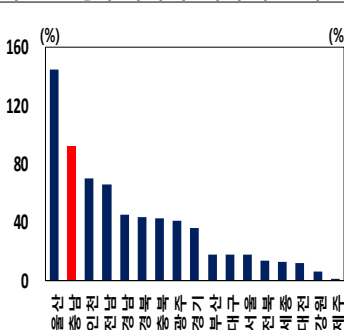
시도별 지역내총생산 내 산업별 비중¹⁾²⁾

주: 1) 2024년 기준

2) 농림어업 광업 전기기스 순생산물세

자료: 국가데이터처

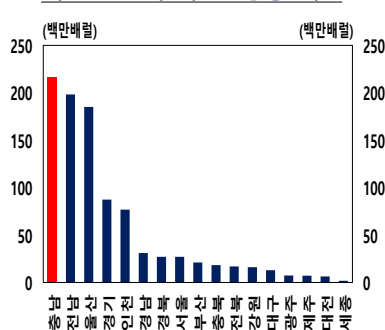
시도별 총부가가치 대비 수출액 비중¹⁾



주: 1) 2024년 기준

자료: 국가데이터처, 한국무역통계진흥원

시도별 전체 석유사용량 비교¹⁾



주: 1) 2024년 기준

자료: 한국석유공사 페트로넷

117. 2015年11月10日

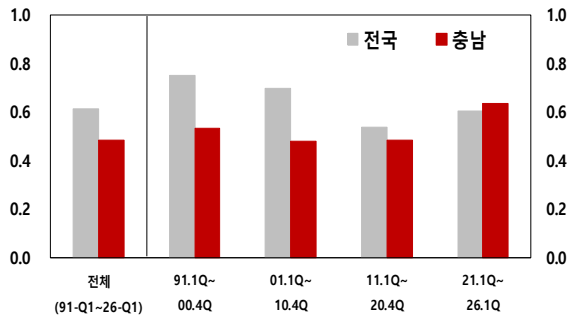
② 충남지역 제조업 생산지수와 유가.환율 간 연동성은 최근 들어 전국 수준을 상회하고 있다.

- 유가 및 환율과 충남지역 제조업과의 상관관계 분석 결과, 전국과 충남지역 제조업 생산지수는 유가와 양(+)의 관계, 환율과 음(-)의 관계*를 보였으며 최근 들어 충남 제조업의 유가·환율과의 연동성이 강화되어 가는 모습이다.

* 유가 및 환율과 생산지수 간 상관관계에는 가격변수 자체의 영향뿐 아니라 경기 및 수요 여건의 변화도 함께 반영되어 있는 것으로 볼 수 있다. 유가 상승은 글로벌 경기 회복과 동반되는 경우 기업의 생산비용을 높이는 동시에 제품 수요를 확대시키면서 생산과 양(+)의 관계로 나타나기도 한다. 반면 환율 상승은 국내외 불확실성이 확대되는 상황에서 발생할 경우 수요가 둔화되면서 생산과 음(-)의 관계가 나타날 수 있다.

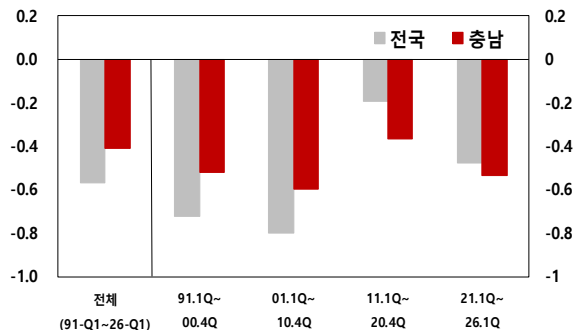
- 업종별로는 **화학제품**과 **전자·컴퓨터·통신장비**에서 **유가·환율**과의 관계가 크게 **강화**된 것이 특징이다.

유가와 제조업 생산지수 간 상관관계수¹⁾²⁾



주: 1) 분기별 전년동기대비 증감률 평균
2) 일 유가 기준, 분기평균
자료: 저자 시산

환율과 제조업 생산지수 간 상관관계수¹⁾²⁾



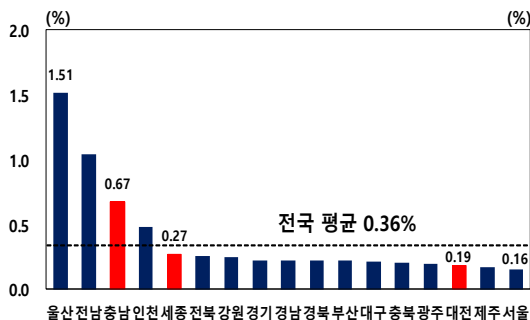
주: 1) 분기별 전년동기대비 증감률 평균
2) 원달러 일 매매기준율, 분기평균
자료: 저자 시산

③ 2020년 지역산업연관표(한국은행, 2025)를 활용한 분석 결과, 충남은 유가 및 환율 상승 시 전국 평균을 상회하는 생산비 상승 압력에 노출된 것으로 나타났다.

(1) 충남지역 전산업 생산비 증가율 및 지역간 비교

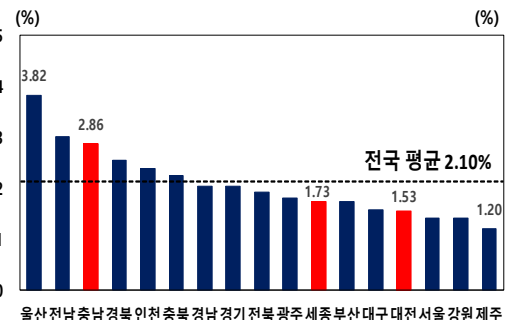
- 유가가 10% 상승할 경우 충남의 전산업 평균 생산비 증가율은 0.67%로 전국 평균(0.36%)보다 높게 나타났으며, 환율이 10% 상승할 경우에도 충남의 생산비 증가율은 2.86%로 전국 평균(2.10%)을 상회하였다.

유가 10% 상승시 시도별 전산업 생산비 증가율¹⁾²⁾



주: 1) 유가는 소분류 기준 '원유 및 천연가스(LNG)'로 산정
2) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

환율 10% 상승시 시도별 전산업 생산비 증가율¹⁾²⁾



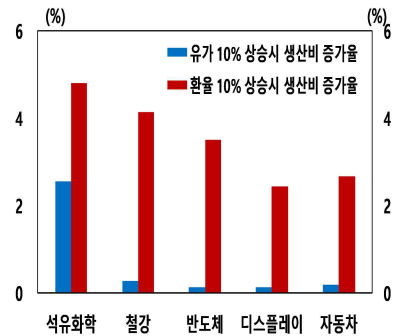
주: 1) 유가는 소분류 기준 '원유 및 천연가스(LNG)'로 산정
2) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

(2) 충남지역 주력산업별 생산비 증가율 비교

- 충남지역 주력산업의 생산비 증가는 유가 상승 시 석유화학에 집중되는 반면, 환율 상승의 영향은 제조업 전반으로 확산되는 가운데 철강, 반도체 등 원재료와 중간재 수입비중이 높은 업종에서 큰 것으로 나타났다.
- 유가 10% 상승 시 생산비 상승률은 석유화학(2.55%)이 가장 높았으며, 철강·자동차·디스플레이·반도체는 상대적으로 낮은 수준(0.12~0.28%)에 머물러 유가 상승의 영향이 석유화학 부문에 상대적으로 집중되는 것으로 나타났다.

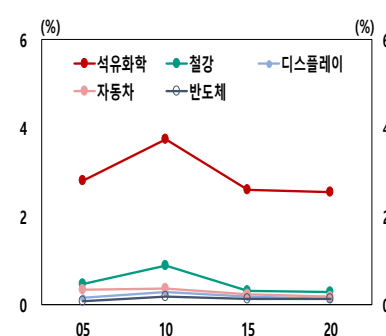
- 환율 10% 상승 시에는 석유화학(4.80%), 철강(4.14%), 반도체(3.51%), 자동차(2.65%), 디스플레이(2.43%) 등의 업종에서 크게 나타났다.

유가 및 환율 상승에 따른
충남지역 주력산업 생산비용 증가율¹⁾



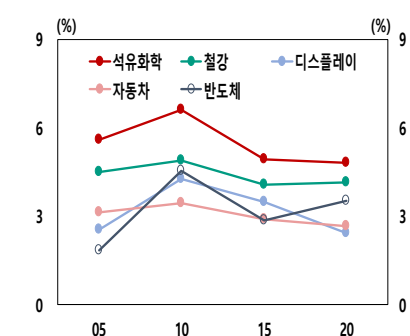
주: 1) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

유가 상승(10%)에 따른 충남지역
주력산업 생산비용 증가율 추이¹⁾



주: 1) 각년도 지역산업연관표 기준
자료: 저자 시산

환율 상승(10%)에 따른 충남지역
주력산업 생산비용 증가율 추이¹⁾



주: 1) 각년도 지역산업연관표 기준
자료: 저자 시산

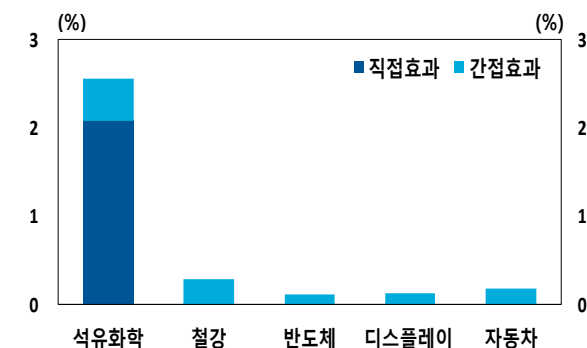
(3) 충남지역 주력산업별 생산비 상승에 대한 직·간접효과 분해

- 충남지역 주력산업의 생산비 상승은 유가 상승 시 석유화학의 직접효과(82%)에 집중되는 반면, 환율 상승 시에는 직접효과와 간접효과가 함께 나타나며 제조업 전반으로 확산되는 특징을 보였다.

- 유가 10% 상승 시 석유화학은 생산비 상승률의 82%가 직접효과에 따른 것으로 나타났으나, 철강·반도체·디스플레이·자동차는 생산비 상승이 대부분 간접효과를 통해 발생하였다.

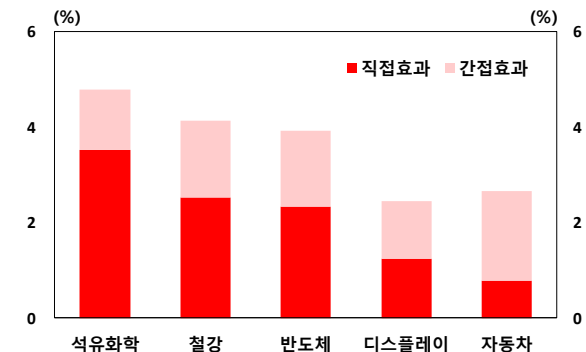
- 환율 10% 상승 시 석유화학·철강·반도체·디스플레이·자동차 등 대부분 주력산업에서 직접효과와 간접효과가 동시에 나타나, 수입 원자재·중간재 가격 상승이 충남 제조업 전반의 생산비 부담으로 파급되는 것으로 분석되었다.

유가 상승에 따른 충남지역
산업 생산비용 상승의 직·간접효과¹⁾²⁾



주: 1) 유가 10% 상승 시를 가정
2) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

환율 상승에 따른 충남지역
주요 산업별 생산비용 상승 압력의 직·간접효과¹⁾²⁾



주: 1) 환율 10% 상승 시를 가정
2) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

④ **충남지역은 제조업 중심의 산업구조와 높은 대외의존도로 인해 유가, 환율 변동의 영향을 상대적으로 크게 받으므로 대외가격 변동에 대한 체계적인 관리와 대응이 중요하다.**

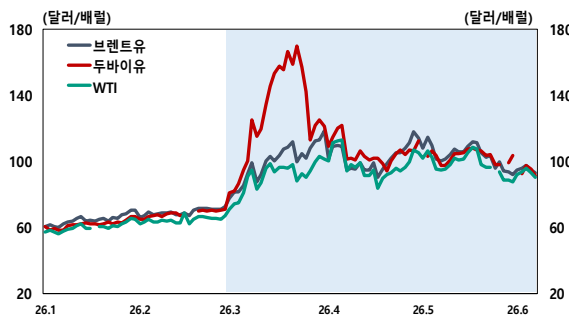
- 향후 중동지역의 긴장이 완화되더라도 유가와 환율의 변동성이 상당 기간 지속될 수 있는 만큼 이에 대한 대비를 강화해야 한다.
 - 이를 위해 국제유가, 원/달러 환율, 수입물가, 주요 원자재 가격, 해상운임 등을 지속적으로 점검하는 한편, 주요 위험 요인에 대비한 상황별 대응체계를 갖추는 것이 중요하다.
- 지역 중소기업에 대해서는 원유·나프타 등 주요 원자재 가격 급등과 핵심 중간재 공급 차질에 대비한 지원방안을 마련해야 한다.
 - 원자재 구매자금 지원, 공동구매 체계 구축, 환율 리스크 관리 컨설팅 등을 통해 원자재 조달 안정성과 환율 리스크 관리 역량을 높일 필요가 있다.
- 유가 및 환율의 영향이 업종별로 상이하게 나타나는 만큼 업종별 맞춤형 대응도 중요하다.
 - 유가 상승의 영향이 큰 석유화학 등 에너지 집약 업종은 장기 공급계약, 구매 시점 분산, 적정 재고 관리 등을 통해 원가 변동성을 완화할 필요가 있으며, 중장기적으로는 에너지 효율 개선, 공정 최적화, 대체 원료 활용 등을 통해 유가 민감도를 낮추는 노력도 병행되어야 한다.
 - 환율 상승의 영향이 큰 철강, 반도체, 디스플레이, 자동차 업종은 계약통화 및 수입처 다변화, 국내 조달 기반 확충 등을 통해 비용 변동 위험을 완화할 필요가 있다.

I. 검토배경

- 1.1. 국제 유가와 환율은 제조업 및 수출 중심 경제에서 기업의 생산비용과 수출 채산성에 영향을 미치는 핵심 경제변수이다. 유가는 석유화학·철강·자동차 등 에너지 다소비형 제조업의 원가를 결정짓는 주요 비용 요인인 동시에, 물류·운송 비용을 통해 산업 전반의 수익성에도 영향을 준다. 환율 역시 수출기업의 가격 경쟁력과 수입 원자재 조달 비용에 함께 영향을 주는 변수로, 개방형 제조업 경제에서는 기업 경영의 불확실성을 높이는 요인으로 작용한다.
- 1.2. 2026년 2월 미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동전쟁은 국제 에너지 시장과 외환시장의 변동성을 확대시키고 있다. 개전 직후 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 국제유가와 원·달러 환율이 동반 급등하였으며, 이후 협상 진전 등으로 금융·에너지 시장의 불안이 일부 완화되는 모습도 나타났다. 다만 석유 생산·저장·운송시설 정상화에는 상당한 시간이 소요될 수 있으며, 지정학적 불확실성도 여전히 남아 있어 국제유가와 환율의 변동성이 당분간 이어질 가능성이 있다.
- 1.3. 충남은 석유화학·철강·자동차·디스플레이 등 에너지 다소비형 제조업이 밀집한 지역으로, 유가·환율 변동에 대한 민감도가 상대적으로 높을 것으로 추정된다. 서산·당진·아산·천안 등을 중심으로 형성된 제조업 클러스터는 대규모 에너지를 소비하는 동시에 생산물의 상당 부분을 해외시장에 공급하고 있다. 이에 따라 유가 상승에 따른 비용 부담 확대와 환율 변동에 따른 수익성 변화에 상대적으로 크게 노출된 것으로 보인다.
- 1.4. 이에 본 연구에서는 최근의 유가·환율 변동이 충남 지역의 주요 산업에 미치는 영향을 분석하고 시사점을 도출하고자 한다.

중동지역 지정학적 긴장 고조 이후 두바이유 가격과 원/달러 환율의 변동성이 확대되었다.

[그림 1.1] 최근 국제유가 동향¹⁾²⁾

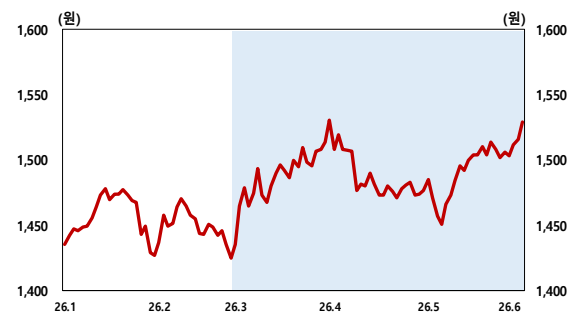


주: 1) 일 유가 기준

2) 음영은 중동전쟁 이후를 의미

자료: 한국석유공사

[그림 1.2] 원/달러 환율 추이¹⁾²⁾



주: 1) 원달러 일 매매기준율

2) 음영은 중동전쟁 이후를 의미

자료: 한국은행

Ⅱ. 충남 지역경제 특성과 유가 및 환율과의 연동성

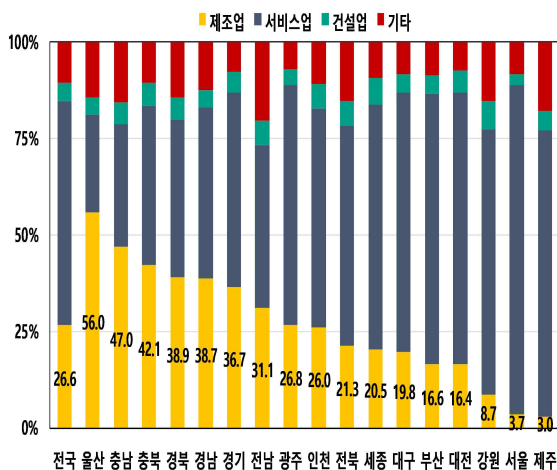
1. 충남지역 산업·수출입 구조

2.1. 충남지역은 제조업 생산기반이 지역경제의 핵심 축을 이루는 대표적인 지역이다. 2024년 기준 충남의 지역내총생산(GRDP) 내 제조업 비중은 47.0%로 전국 평균 26.6%를 크게 상회하였으며, 울산 56.0%에 이어 전국에서 두 번째로 높은 수준을 보였다^[그림 2.1]. 이는 충남경제가 서비스업보다 제조업에 크게 의존하고 있음을 의미한다. 이처럼 제조업 비중이 높아 제조업 생산, 수출, 설비투자 흐름이 지역경기 변동의 주요 요인으로 작용한다.

2.2. 업종별로 보면, 반도체·디스플레이 등 IT 관련 업종과 석유화학·철강·자동차 등의 비중이 높다^[표 2.1]. 충남 제조업 생산액(2024년 기준) 중 반도체·디스플레이 등 전자부품(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)은 16.3%로 가장 높았으며, 정유(코크스·연탄 및 석유정제품 제조업) 14.7%, 자동차 및 부품(자동차 및 트레일러 제조업) 13.7%, 석유화학(화학물질 및 화학제품 제조업) 13.3%, 철강(1차금속 제조업) 10.4% 순으로 나타났다. 이들 상위 5개 주력업종의 생산액은 172.7조원으로 충남 제조업 전체의 68.4%를 차지하고 있다.

충남은 지역내총생산에서 제조업 비중이 높으며, 상위 5개 업종에 생산이 집중되어 있다.

[그림 2.1] 시도별 지역내총생산 내 산업별 비중¹⁾²⁾ [표 2.1] 충남 제조업 내 주요 업종별 생산 비중¹⁾²⁾
(조원, %)



KSIC	산업명 (관련 업종)	생산	비중 ³⁾
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (반도체, 디스플레이)	41.2	16.3
C19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 (석유정제)	37.2	14.7
C30	자동차 및 트레일러 제조업 (자동차 및 부품)	34.6	13.7
C20	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 (석유화학)	33.5	13.3
C24	1차금속 제조업 (철강)	26.2	10.4
상위 5개 업종 생산액		172.7	68.4

주: 1) 2024년 기준
2) 농림어업, 광업, 전기가스, 순생산물세
자료: 국가데이터처

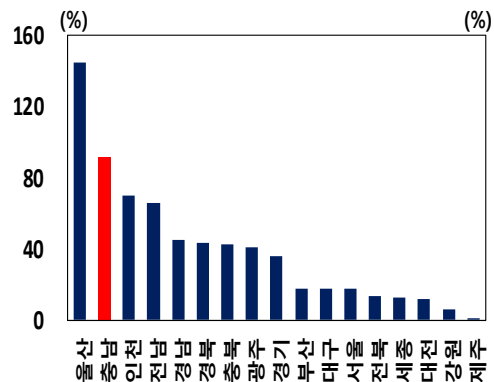
주: 1) 2024년 생산액 기준
2) 충남 제조업 전체 생산액 대비 비중
자료: 국가데이터처

2.3. 수출 측면에서도 충남은 대외수요에 대한 노출도가 전국 최상위권이다. 시도별 총부가가치 대비 수출액 비중(2024년 기준)을 살펴보면, 충남은 91.1%로 울산(144.4%)에 이어 전국에서 두 번째로 높은 수준을 보였다^[그림 2.2]. 이는 지역 내 수요보다는 해외시장 여건과 밀접하게 연계된 수출형 제조업 구조임을 나타낸다. 주요 수출품목을 보면 2025년 기준 집적회로반도체가 전체 수출의 49.4%를 차지하였으며, 평판디스플레이(10.2%), 전자기록매체(7.8%), 경유(3.7%), 합성수지(2.6%) 순으로 나타났다^[표 2.2].

2.4. 수입 품목을 보면 원유가 전체 수입의 47.1%를 차지하였다^[표 2.2]. 다음으로 유연탄(7.4%), 나프타(6.2%), 기타정밀화학원료(2.5%), 천연가스(2.0%) 순이었다. 이는 충남이 반도체·디스플레이 등 IT 품목을 중심으로 수출하는 동시에, 원유·유연탄·나프타·천연가스 등 에너지·원자재를 대규모로 수입하는 구조임을 의미한다.

충남은 수출 비중이 높고, 수출입 품목 모두 주력 제조업과 밀접하게 연계되어 있다.

[그림 2.2] 시도별 총부가가치 대비 수출액 비중¹⁾



주: 1) 2024년 기준
 자료: 국가데이터처, 한국무역통계진흥원

[표 2.2] 충남 주요 수출입 품목 및 비중

(백만달러, %)

	수출 상위 5개 품목			수입 상위 5개 품목		
	품목명	수출액	비중	품목명	수입액	비중
1	집적회로반도체 (8311)	47,931	49.4	원유 (1310)	17,733	47.1
2	평판디스플레이 (8361)	9,902	10.2	유연탄 (1322)	2,795	7.4
3	전자기록매체 (8138)	7,549	7.8	나프타 (1334)	2,321	6.2
4	경유 (1332)	3,625	3.7	기타정밀화학원료 (2289)	929	2.5
5	합성수지 (2140)	2,523	2.6	천연가스 (1340)	738	2.0

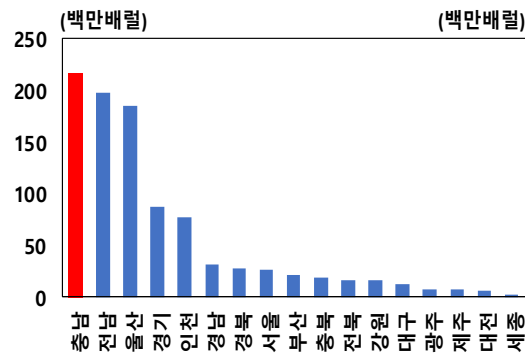
주: 1) 2025년 MTI 4단위 기준
 자료: 한국무역협회 대전세종충남지역본부

2.5. 원유 수입이 높은 비중을 차지하고 있으나 원유 수입을 제외하더라도 충남은 전국에서 유가 변동에 대한 노출도가 매우 높다. 지역별 전체 석유사용량(2024년 석유제품 기준)을 비교하면, 충남은 전남, 울산, 경기, 인천 등 주요 제조업 지역을 상회^[그림 2.3]하여 전국 지자체 중 가장 높은 수준이다. 충남의 석유사용을 업종별로 살펴보면, 화학제품업이 189,727천배럴로 전체의 87.4%를 차지^[그림 2.4]하였다. 이는 국제유가 변동이 충남지역 전체 산업에 균일하게 작용하기보다는, 화학제품업을 중심으로 크게 나타날 가능성이 있음을 보여준다.

2.6. 이상에서 살펴본 산업·수출입 구조는 충남 제조업이 유가 및 환율 등 대외가격 변수에 크게 영향을 받을 수 있음을 시사한다. 다만 이러한 구조적 특징만으로는 유가·환율이 실제 제조업 생산활동과 어느 정도 관계가 있는지 확인하기 어렵다. 이에 다음 절에서는 전국 및 충남 제조업 생산지수와 유가·환율 간 상관관계를 비교하여, 충남 제조업 생산이 대외가격 변수와 어느 정도 함께 움직였는지를 살펴본다.

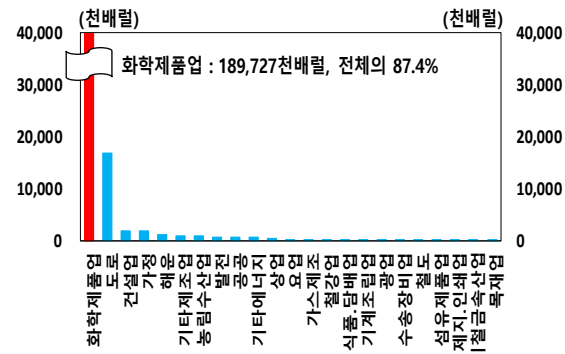
충남은 전국에서 석유사용량이 가장 많은 지역이며, 화학제품업이 전체 사용량의 87.4%를 차지하고 있다.

[그림 2.3] 시도별 전체 석유사용량 비교¹⁾



주: 1) 2024년 기준
 자료: 한국석유공사 페트로넷

[그림 2.4] 충남지역 산업별 전체 석유사용량 비교¹⁾



주: 1) 2024년 기준
 자료: 한국석유공사 페트로넷

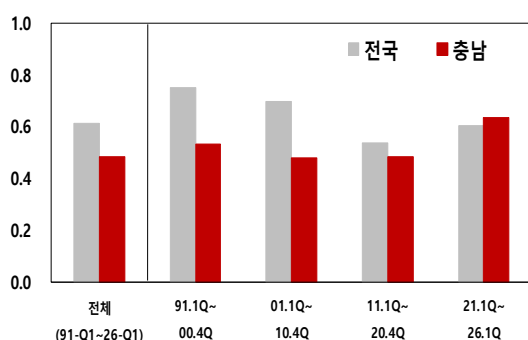
2. 충남지역의 제조업 생산과 유가 및 환율의 상관관계 분석

2.7. 전국과 충남지역의 제조업 생산지수는 유가 및 환율과 통계적으로 상당한 연관성을 보였다^[그림 2.5, 그림 2.6]. 다만 이러한 결과를 유가 및 환율 변동이 제조업 생산에 미치는 직접적인 인과관계로 해석하는 데에는 주의가 필요하다. 단순 상관관계 분석에서는 유가와 생산지수는 양(+)의 관계, 환율과 생산지수는 음(-)의 관계로 나타났으나 이러한 관계가 나타나는 배경과 파급경로에 대해서는 별도의 구조적 분석이 필요하다¹⁾. 선행연구²⁾를 바탕으로 보면 유가 상승은 글로벌 경기 회복과 동반되는 경우 기업의 생산비용을 높이는 동시에 제품 수요를 확대시키면서 생산과 양(+)의 관계로 나타나기도 한다. 반면 환율 상승은 국내외 불확실성이 확대되는 상황에서 발생할 경우 수요가 둔화되면서 생산과 음(-)의 관계가 나타날 수 있다. 즉 유가 및 환율과 생산지수 간 상관관계에는 가격변수 자체의 영향 뿐 아니라 경기 및 수요 여건의 변화도 함께 반영되어 있는 것으로 볼 수 있다.

2.8. 최근 들어 충남 제조업은 유가·환율과의 상관계수가 전국 수준을 상회하는 모습이 나타나고 있다^[그림 2.5, 그림 2.6]. 전체 기간 기준으로는 충남의 유가 상관계수가 전국보다 낮았으나, 2021년 이후에는 전국보다 높게 나타났다. 또한 충남 제조업과 환율 간 상관계수도 전체 기간 기준으로는 전국보다 낮은 수준이었으나, 기간별로 나누어보면 2011~2020년과 2021년 이후에는 전국 수준을 상회하는 것으로 나타났다.

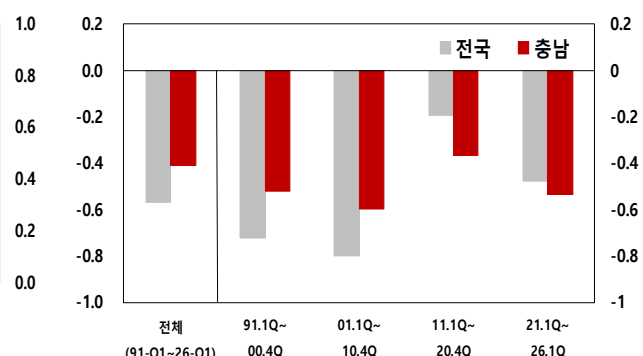
충남지역 제조업 생산지수와 유가·환율 간 연동성은 최근 들어 전국 수준을 상회하고 있다.

[그림 2.5] 유가와 제조업 생산지수 간 상관계수¹⁾²⁾



주: 1) 분기별 전년동기대비 증감률 평균
2) 일 유가 기준, 분기평균
자료: 저자 시산

[그림 2.6] 환율과 제조업 생산지수 간 상관계수¹⁾²⁾



주: 1) 분기별 전년동기대비 증감률 평균
2) 원달러 일 매매기준율, 분기평균
자료: 저자 시산

- 특히 유가의 경우 가격 상승의 배경이 원유 공급차질인지, 글로벌 수요 확대인지, 원유시장 고유의 불확실성 요인인지에 따라 생산에 미치는 영향이 달라질 수 있다(Fukunaga et al., 2010). 이는 유가 상승이 생산비 부담을 높이는 비용 경로와 함께 글로벌 수요 및 경기 흐름을 반영하는 경기 동행적 성격을 동시에 가질 수 있음을 의미한다(Fernald and Trehan, 2005).
- 글로벌 수요 확대에 따른 유가 상승은 생산 증가와 동반될 수 있는 반면, 원유 공급차질이나 원유시장 고유의 불확실성 요인에 따른 유가 상승은 생산을 위축시킬 수 있는 것으로 분석되었다(Kilian, 2009; Fukunaga et al., 2010).

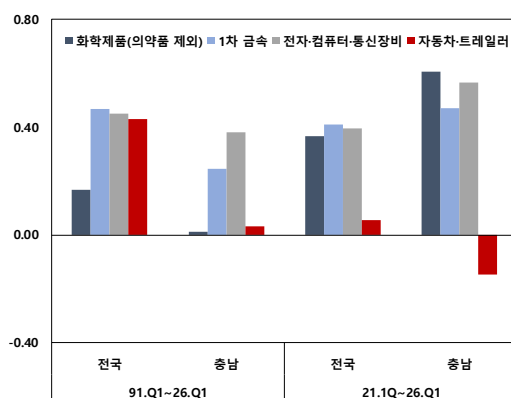
2.9. 다만 업종별³⁾로 차별화된 흐름도 함께 나타나고 있다^{그림 2.7, 그림 2.8}. 특히 2021년 이후 유가·환율과 충남 제조업 간의 상관계수가 전국 수준을 상회하는 업종이 증가하는 모습이다. 특히 환율의 경우 대부분 업종에서 음(-)의 관계가 강화되는 흐름이 공통적으로 나타났다. 다만 유가는 글로벌 수요·업황 흐름과 비용 부담 요인이 함께 반영되면서 업종별로 상이한 모습을 보였다.

2.10. 이를 구체적으로 보면 화학제품과 전자·컴퓨터·통신장비는 유가·환율과의 관계가 크게 강화된 것으로 나타났다. 두 업종 모두 최근 충남의 유가·환율 상관계수가 전국 수준을 상회하는 방향으로 확대되었으며, 이는 수입 중간재 의존도가 높은 산업 특성 과도 관련된 것으로 보인다⁴⁾. 한편, 1차금속은 전국과 유사한 수준의 관계가 전 기간(1991.1Q~2026.1Q)에 걸쳐 지속되는 모습이다.

2.11. 반면 자동차는 최근 유가·환율과의 관계가 여타 업종과 다른 방향으로 변화하는 특징을 보였다. 전국 자동차 업종은 유가 및 환율과 각각 양(+) 및 음(-)의 관계를 유지하는 반면, 충남 자동차는 최근 유가와 의 관계가 음(-)으로 전환되고 환율과의 관계도 양(+)으로 변화하는 등 상이한 흐름이 나타났다. 이는 글로벌 공급망 재편과 전기차 전환 등 산업 환경 변화 등에 일부 기인한 것으로 추정된다.

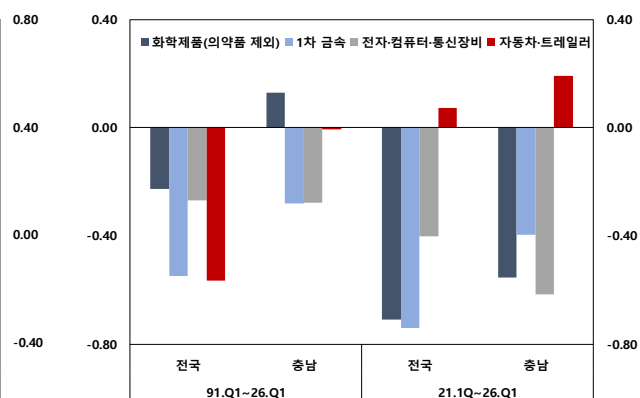
최근 충남지역의 화학제품과 전자·컴퓨터·통신장비를 중심으로 유가 및 환율 연동성이 높아지고 있다.

[그림 2.7] 유가와 업종별 생산지수 간 상관관계¹⁾



주: 1) 분기별 전년동기대비 증감률 평균
2) 일 두바이유 기준, 분기평균
자료: 저자 시산

[그림 2.8] 환율과 업종별 생산지수 간 상관관계¹⁾



주: 1) 분기별 전년동기대비 증감률 평균
2) 원달러 일 매매기준율, 분기평균
자료: 저자 시산

3) 충남지역의 제조업 중 석유화학, 철강, 반도체, 디스플레이, 자동차와 관련된 업종을 비교·분석하였다.

4) 반면, 직관적으로 유가 민감도가 높을 것으로 예상되는 코크스·석유정제품은 상대적으로 낮은 상관계수를 보였다. 이는 정유·석유정제 기업의 생산이 유가 수준 자체보다는 정제마진, 정기적인 설비보수, 수급 여건 등 다양한 요인과 함께 움직이는 산업 특성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

Ⅲ. 유가 및 환율 상승이 충남 지역산업 생산비용에 미치는 영향

- 3.1. 이번 장에서는 유가 및 환율 상승이 충남지역의 산업 생산비에 미치는 영향을 정량적으로 분석⁵⁾하였다. 앞선 상관관계 분석은 유가·환율과 생산활동 간의 연동성을 파악하는 데 유용하나, 실제 비용 부담의 크기나 산업 간 파급경로를 직접적으로 설명하는 데에는 한계⁶⁾가 있다. 이에 본 장에서는 유가 및 환율 상승이 전산업의 생산비용과 충남지역의 상품별·주력산업별 생산비에 미치는 영향을 시산한 후, 그 영향을 직접효과와 간접효과로 분해하여 살펴보았다.
- 3.2. 생산비 파급효과는 지역산업연관표를 활용한 균형가격모형을 통해 분석^{참고 1)}하였다. 동 모형은 특정 수입품 가격 상승이 해당 품목을 직접 투입하는 산업 뿐 아니라, 중간재 가격 변동을 통해 여타 산업의 생산비로 확산되는 파급효과를 추정하는 데 활용된다. 다만 분석 결과는 산업 간 투입구조가 고정되어 있다는 가정하에서 도출된 생산비 상승 압력으로 해석할 필요⁷⁾가 있다.

1. 충남지역 전산업 생산비 증가율 및 지역간 비교

- 3.3. 충남의 전산업 생산비 증가율은 유가⁸⁾ 및 환율 상승 모두에서 전국 평균을 상회하는 것으로 나타났다. 유가가 10% 상승할 경우 충남의 전산업 평균 생산비 증가율은 0.67%로 전국 평균(0.36%)보다 높게 나타났으며^[그림 3.1], 환율이 10% 상승할 경우에도 충남의 생산비 증가율은 2.86%로 전국 평균(2.10%)을 상회^[그림 3.2]하였다.
- 3.4. 지역별로 보면 유가 상승에 따른 생산비 증가율은 울산, 전남, 충남 등 석유정제·석유화학·에너지 관련 산업 비중이 높은 지역에서 크게 나타났다^[그림 3.1]. 유가 상승은 원유·천연가스를 직접 투입하는 부문 뿐 아니라, 이를 활용해 생산된 석유제품, 화학소재, 에너지 관련 중간재의 가격 상승을 통해 여타 산업의 생산비로 파급된다. 이에 따라 에너지·석유화학 관련 산업 비중이 높은 지역일수록 생산비 압력이 크게 나타난 반면, 서울·제주 등 서비스업 비중이 상대적으로 높은 지역은 유가 상승의 영향이 비교적 제한적인 것으로 분석되었다.

5) 자세한 내용은 [참고 1] 지역산업연관표를 활용한 생산비 파급효과 분석 방법(pp.17~18)을 참조하기 바란다.

6) 일부 업종의 경우 생산지수와 유가 간 단순 상관관계가 제한적으로 나타나더라도, 원유·천연가스 또는 석유계 중간재 투입비중이 높을 경우 생산비용 및 가격파급효과 측면에서는 유가 상승의 영향을 크게 받을 수 있다.

7) 따라서 가격 상승 이후 기업의 원재료 대체, 생산공정 조정, 판매가격 전가, 수요 변화 등은 반영하지 못한다는 한계가 있다.

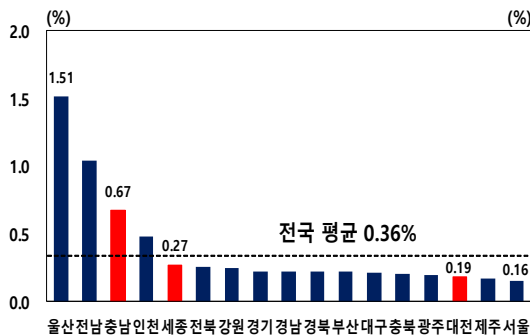
8) 유가 상승효과는 지역산업연관표 소분류 기준의 ‘원유 및 천연가스(LNG)’ 부문을 대상으로 산정하였다.

3.5. 환율 상승의 경우 유가 상승보다 생산비에 미치는 영향이 크고 지역 간 격차는 상대적으로 작게 나타났다^[그림 3.2]. 이는 환율 상승이 특정 에너지 품목에 국한되지 않고 수입 원자재와 중간재 전반의 가격 상승과 연결되면서 제조업 전반으로 확산되기 때문으로 해석된다. 충남은 유가와 환율 상승에 따른 생산비 증가율 모두 전국 상위권에 속하는 것으로 나타났는데, 이는 에너지 다소비 산업 구조와 높은 수입 중간재 의존도가 함께 반영된 결과로 볼 수 있다.

3.6. 이러한 지역 간 차이는 각 지역의 제조업 구성과 밀접하게 관련되어 있다. 제조업 생산액 중 중화학공업이 차지하는 비중을 보면 2024년 기준 울산 97.7%, 전남 94.1%, 충남 88.8% 순으로 전국에서 높은 수준을 보였다. 이들 지역은 석유정제·석유화학, 철강, 수송장비, 전자부품 등 기초소재 및 장치산업 비중이 크다는 공통점을 가지고 있다. 이러한 산업구조에서는 유가 상승이 원유·천연가스 및 석유계 중간재 가격을 통해, 환율 상승이 수입 원자재와 중간재 가격을 통해 생산비 부담으로 이어질 가능성이 크다.

충남지역은 울산, 전남에 이어 유가 및 환율 상승 시 전산업 생산비 증가율이 높은 것으로 나타났다.

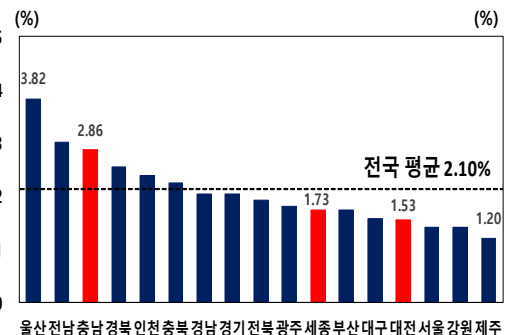
[그림 3.1] 유가 10% 상승시
 시도별 전산업 생산비 증가율¹⁾²⁾



주: 1) 유가는 소분류 기준 '원유 및 천연가스(LNG)'로 산정
2) 2020년 지역산업연관표기준

자료: 저자 시산

[그림 3.2] 환율 10% 상승시
 시도별 전산업 생산비 증가율¹⁾²⁾



주: 1) 유가는 소분류 기준 '원유 및 천연가스(LNG)'로 산정
2) 2020년 지역산업연관표기준

자료: 저자 시산

2. 생산비 증가율의 시계열 추이 및 시나리오 분석

3.7. 시계열적으로 보면 유가 및 환율 상승에 따른 전산업 생산비 증가율은 전국과 충남지역 모두 2010년에 가장 높게 나타난 뒤 2015년과 2020년에는 낮아지는 흐름을 보였다^[그림 3.3]. 이는 2010년 산업연관표에 글로벌 금융위기 이후 제조업 경기 회복, 국제 원자재 가격 반등⁹⁾, 설비투자 확대에 따른 원자재·자본재 수입

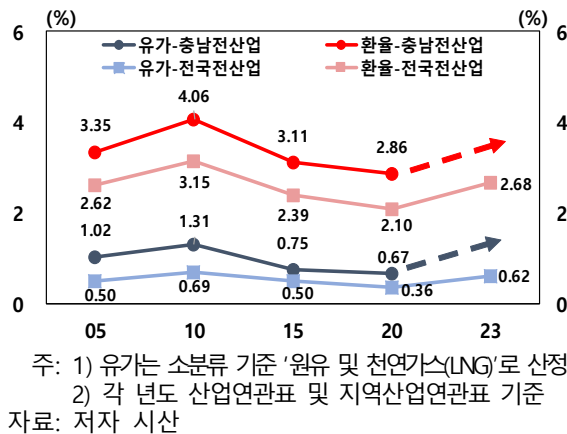
9) 2010년에는 국제 원자재 가격 강세로 생산자물가가 전년 하락에서 3.8% 상승으로 전환되었으며, 원화 기준 수입물가도 원자재를 중심으로 5.3% 상승한 것으로 나타났다(한국은행, 2011).

증가¹⁰⁾ 등이 반영되면서 금액 기준 수입투입 비중이 높아진 데 따른 것으로 해석된다. 반면 2015년 이후에는 국제 원자재 가격 안정과 중간재 국산화율¹¹⁾ 상승, 수입 의존도 하락^[그림 3.4] 등이 나타나면서 동일한 가격변동에 대한 생산비 파급효과가 완화되었다. 2020년에는 코로나19에 따른 세계교역 위축과 국제유가 하락, 산업구조의 서비스화¹²⁾ 진전 등이 추가로 반영되면서 생산비 증가율이 2015년에 비해 더 낮아졌다. 다만 2023년 전국 산업연관표 기준으로는 유가 및 환율 상승에 따른 생산비 증가율이 2020년에 비해 다시 높아지는 모습이 나타나, 최근 국제 원자재 가격 상승과 공급망 불안 등이 생산비 파급효과를 재차 확대시켰을 가능성을 시사한다.

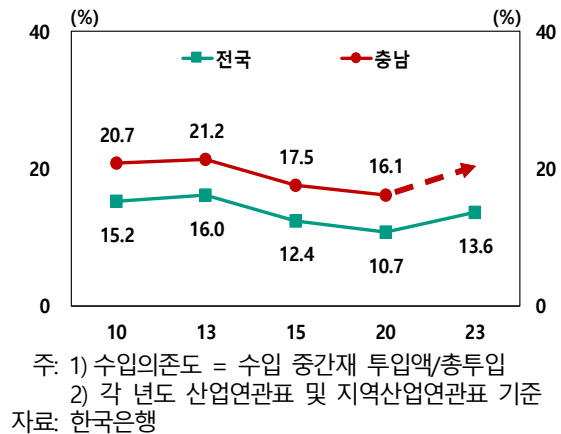
3.8. **충남은 전국과 유사한 시계열 흐름을 보이면서도 전 기간에 걸쳐 전국보다 높은 생산비 증가율을 나타냈다**^[그림 3.3]. 이는 충남의 수입 중간재 의존도가 전국보다 높은 산업구조와 관련이 있다. 충남의 중간재 국산화율은 2010년 71.0%에서 2020년 74.5%로 상승하였으나 전국 수준인 80.6%에는 여전히 미치지 못하였으며, 수입 의존도도 2020년 16.1%로 전국 10.7%보다 높은 수준^[그림 3.4]을 보였다¹³⁾. 충남지역은 석유의 석유화학, 당진의 철강, 천안·아산의 반도체·디스플레이 등 에너지 및 수입 중간재 투입비중이 높은 산업들이 집적되어 있어 전국적으로 생산비 파급효과가 완화되는 국면에서도 상대적으로 높은 비용 민감도가 지속된 것으로 판단된다.

생산비 증가율은 2010년에 비해 최근 들어 낮아지고 있으나, 충남지역은 전 기간에 전국 수준을 상회하였다.

[그림 3.3] 유가 및 환율 상승(10%) 시
전국-충남 전산업 생산비 증가율 추이¹²⁾



[그림 3.4] 전국-충남 수입의존도 추이¹²⁾



10) 2010년 수입은 설비투자 확대 등으로 원자재와 자본재 수입이 증가하면서 전년대비 31.8% 늘어났다(지식경제부, 2011).

11) 중간재 투입액 중 국산 중간재 투입액이 차지하는 비중(국산 중간재 투입액/중간재 투입액)을 의미한다. 전국 중간재 국산화율은 2010년 75.6%에서 2013년 74.5%, 2015년 78.3%, 2020년 80.6%로 상승하였으며, 충남은 같은 기간 71.0%, 70.3%, 72.5%, 74.5%를 기록하였다.

12) 코로나 19시기 의료 및 비대면 관련 서비스 시장이 크게 성장하는 데에 힘입어 부가가치 기준 서비스 비중이 59.9%에서 63.8%로 3.9%p 늘어난 반면, 공산품 비중은 29.5%에서 26.0%로 3.5%p 감소하였다(한국은행, 2024).

13) 2005년 지역산업연관표 해설자료에는 2015년 및 2020년 자료와 같이 중간재 국산화율이나 수입의존도 지표가 별도로 제시되어 있지는 않다. 다만 지역별 공급구성에서 충남의 총공급 중 수입 비중은 13.3%로 전지역 평균 10.5%를 상회하였으며, 최종수요에 의한 수입유발계수도 충남이 0.327로 전지역 평균 0.281보다 높게 나타났다(한국은행, 2009).

3.9. 국내외 주요 기관의 향후 2년간 유가 전망¹⁴⁾을 바탕으로 충남지역 생산비 증가율을 시산¹⁵⁾한 결과, 기본과 낙관 시나리오에서는 2026년에 생산비 상승 압력이 확대되나 2027년에는 다소 완화될 것으로 나타났다^{그림 3.5}. 기본 시나리오에서는 충남지역 전산업 생산비는 2025년 대비 2026년 2.02%, 2027년 1.28% 상승하는 것으로 추정된다. 낙관 전망에서는 유가 상승폭이 상대적으로 제한되면서 생산비 증가율도 2025년 대비 각각 1.55%, 0.81% 수준에 머무는 것으로 나타났다. 이는 유가 상승세가 둔화될 경우 충남지역의 생산비 부담도 비교적 빠르게 완화될 수 있음을 보여준다.

3.10. 반면 중동전쟁 장기화 등 지정학적 불안이 지속될 경우인 비관 시나리오에서는 충남지역의 생산비 상승 압력이 상당 기간 이어질 가능성이 있다^{그림 3.5}. 비관 시나리오에서는 유가 상승으로 인해 충남지역 전산업 생산비 증가율이 2025년 대비 2026년 4.24%, 2027년 4.44%까지 확대되는 것으로 나타났다. 특히 2027년에도 생산비 상승 압력이 크게 완화되지 않아, 에너지·석유화학 관련 산업 비중이 높은 충남지역의 비용 부담이 장기화될 가능성이 있다. 따라서 향후 충남지역의 생산 여건은 국제유가의 안정 여부와 지정학적 리스크의 전개 방향에 크게 좌우될 것으로 판단된다.

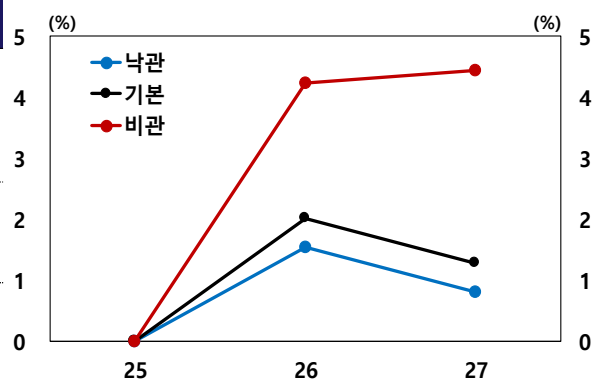
기본·낙관 시나리오에서는 2027년 충남지역 생산비 상승 압력이 완화되나, 비관 시나리오에서는 높은 생산비 부담이 지속될 가능성이 있다.

[표 3.1] 유가 전망에 대한 주요 내용

	주요 내용
낙관	미국-이란 협상을 통한 조기 종전과 호르무즈 해협의 자유 항행과 글로벌 에너지 공급 재개
기본	미-이란 협상 장기화와 호르무즈 해협 봉쇄 등 분쟁 장기화
비관	미-이란 협상 결렬에 따른 중동 내 에너지 시설 타격과 에너지 공급 급감

자료: 한국은행(2026), 송하윤·강문수(2026) 등을 참조하여 정리

[그림 3.5] 유가 전망 기반 충남지역 생산비용 증가 시나리오 분석¹⁾



주: 1) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

14) 기본 시나리오의 유가 증가율은 한국은행(2026.5), 대외경제정책연구원(2026.4), 한국개발연구원(2026.5), EIA(2026.3), IHS(2026.3), 전망치의 평균값(브렌트유, 두바이유)을 적용하였다. 또한 낙관 및 비관 시나리오의 유가 증가율은 한국은행(2026.5)과 대외경제정책연구원(2026.4), 한국개발연구원(2026.5)의 유가(브렌트유, 두바이유) 전망 시나리오의 평균값을 활용하여 분석하였다.

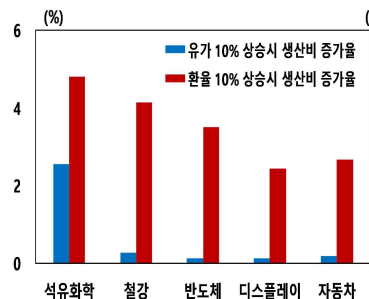
15) 유가 전망 시나리오를 2020년 지역산업연관표의 생산비 파급계수에 적용하여 충남지역 전산업 생산비 증가율을 시산하였다. 이는 2020년 산업 간 투입구조가 유지된다는 가정하에서, 향후 유가 경로가 충남지역 생산비에 미치는 조건부 상승 압력을 추정한 것이다.

3. 충남지역 주력산업별 생산비 증가율 비교

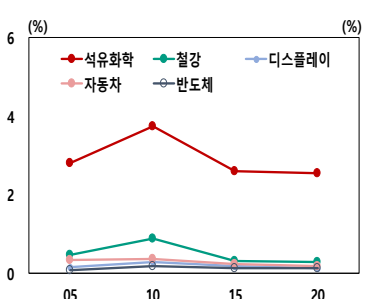
- 3.11. 충남 주력산업별 영향¹⁶⁾을 살펴보면, 유가 상승에 따른 생산비 증가는 석유화학 부문에 상대적으로 집중되는 것으로 나타났다^[그림 3.6]. 유가 상승(10%)시 생산비 상승률은 석유화학(2.55%)이 가장 높게 나타났으며, 철강·자동차·디스플레이·반도체는 상승률이 상대적으로 낮은 수준(0.12~0.28%)에 머물렀다. 이는 원유 및 석유계 원료 투입 비중이 높은 석유화학에서 유가 상승과의 관련성이 상대적으로 크게 나타나는 반면, 여타 제조업에서는 직접적인 생산비 증가폭이 크지 않음을 보여준다.
- 3.12. 환율 상승에 따른 생산비 증가는 충남 제조업 전반에 보다 광범위하게 나타나는 특징을 보였다^[그림 3.6]. 환율 10% 상승 시 석유화학(4.80%)과 철강(4.14%)의 생산비 상승률이 높게 나타났으며, 반도체(3.51%)·자동차(2.65%)·디스플레이(2.43%)도 유사한 수준의 증가가 확인되어 모든 주력산업에서 유가 상승의 영향을 크게 상회하였다. 이는 환율 상승이 원유뿐 아니라 금속·화학소재·전자부품 등 다양한 수입 원자재 및 중간재 가격과 연결되면서 충남 제조업 전반의 비용 부담으로 확산될 수 있음을 시사한다.
- 3.13. 주력산업별 생산비 증가율은 전산업 흐름과 유사하게 2010년 이후 대체로 완화되었으나, 반도체는 수입 소재·부품·장비 영향으로 2020년 환율 민감도가 확대되었다^[그림 3.7, 그림 3.8]. 유가 상승의 영향은 전 기간 석유화학에 상대적으로 집중^[그림 3.7]된 반면, 환율 상승의 영향은 석유화학·철강뿐 아니라 반도체·디스플레이·자동차 등으로 폭넓게 나타났다. 특히 반도체는 여타 주력산업과 달리 2015년~2020년중 환율 상승에 따른 생산비 증가율이 확대^[그림 3.8]되었는데, 이는 2020년 비대면 경제 확산 과정에서 반도체 수요와 설비투자가 증가하면서 수입 소재·부품·장비 및 관련 중간재 투입이 확대된 점과 관련된 것으로 해석된다.

충남지역의 주력산업 생산비 증가율은 2010년 가장 높은 수준을 기록한 이후 점차 완화되는 모습이다.

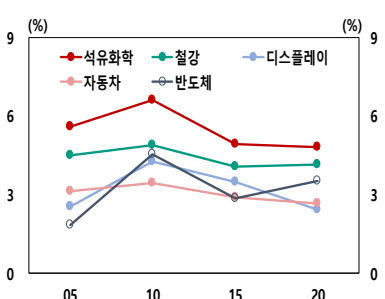
[그림 3.6] 유가 및 환율 상승에 따른 [그림 3.7] 유가 상승(10%)에 따른 [그림 3.8] 환율 상승(10%)에 따른
충남지역 주력산업 생산비용 증가율¹⁾ 충남지역 주력산업 생산비용 증가율 추이¹⁾ 충남지역 주력산업 생산비용 증가율 추이¹⁾



주: 1) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산



주: 1) 각년도 지역산업연관표 기준
자료: 저자 시산



주: 1) 각년도 지역산업연관표 기준
자료: 저자 시산

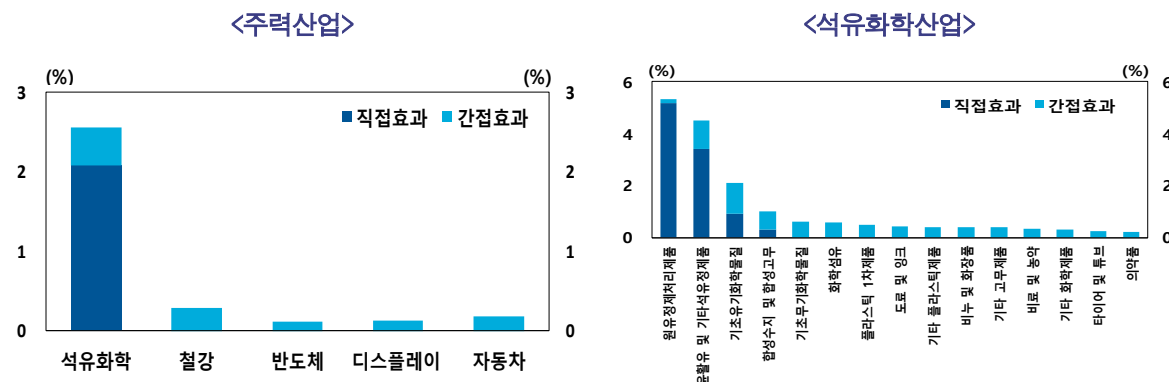
16) 분석방법에 대한 자세한 내용은 [참고 2] 충남지역 주력산업의 생산비 파급효과 분석 방법(p.19)을 참조하기 바란다.

4. 주력산업별 생산비 상승에 대한 직·간접효과 분해

- 3.14. **충남지역 주력산업별로 원유 및 천연가스 수입가격 상승(10%)이 생산비에 미치는 영향을 직접효과와 간접효과로 구분하여 살펴보았다**^[그림 3.9]. 이는 생산비 부담이 원재료의 직접 투입에 의해 발생하는지, 또는 관련 중간재 가격 상승을 통해 공급망 전반으로 확산되는지를 구분해 보기 위한 것이다. 유가 상승 시 생산비 증가에 대한 직접효과는 해당 업종이 원유 및 천연가스를 직접 수입·투입함에 따라 발생하는 비용 상승분을 의미하며, 간접효과는 원유 및 천연가스를 투입해 생산된 중간재 가격이 상승하면서 여타 산업으로 파급되는 효과를 의미한다.
- 3.15. **분석 결과, 석유화학의 생산비 상승률 가운데 82%는 직접효과에 따른 것으로 나타났다**^[그림 3.9]. 반면 철강, 반도체, 디스플레이, 자동차는 직접효과가 거의 나타나지 않고 생산비 상승이 전적으로 간접효과를 통해 발생하는 것으로 분석되었다. 이는 해당 업종들이 원유 및 천연가스를 직접 투입하기보다는 전력, 도시가스, 석유정제품, 화학소재, 운송서비스 등 원유 기반의 중간재를 사용하는 비중과 관련이 있다.
- 3.16. **석유화학산업을 세부 상품별로 살펴보면, 직접효과는 원유정제처리품에서 가장 크게 나타났다**^[그림 3.9]. 원유 및 천연가스 수입가격이 상승할 경우 원유정제처리품과 윤활유 및 기타석유정제품은 모두 직접효과가 간접효과보다 크게 나타났다. 이는 해당 제품들이 생산 과정에서 원유 및 천연가스를 핵심 원료로 직접 사용하는 특성과 관련된 것으로 보인다. 반면 기초유기화학물질은 간접효과의 비중이 약 57%로 나타났는데, 이는 해당 품목이 원유 및 천연가스를 직접 투입하는 동시에, 원유정제처리품 등 원유 및 천연가스 의존도가 높은 중간재를 함께 사용하는 구조와도 관련된 것으로 해석된다.

충남의 석유화학 업종은 유가 상승 시 직접적인 생산비용 상승 압력을 받을 것으로 예상된다.

[그림 3.9] 유가 상승에 따른 충남지역 산업 생산비용 상승의 직·간접효과¹²⁾

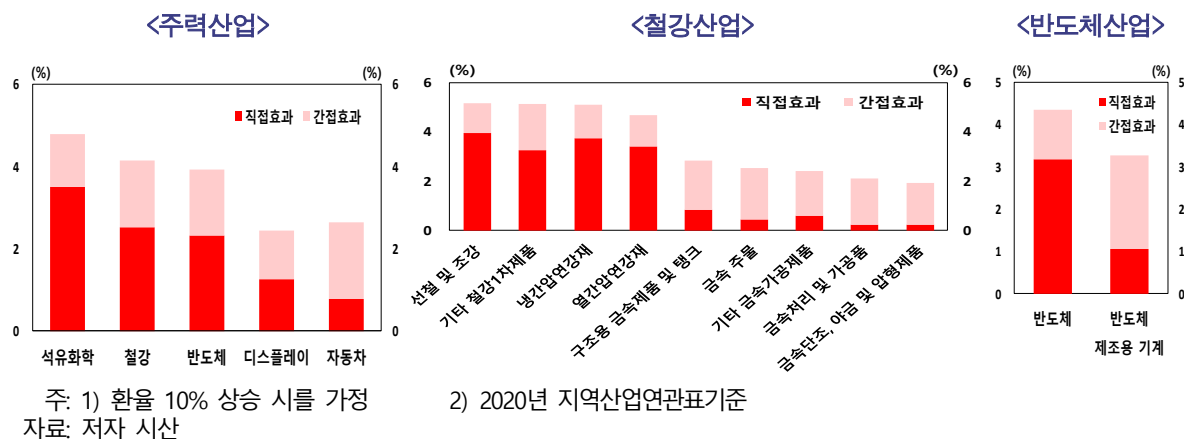


주: 1) 유가 10% 상승 시를 가정
자료: 저자 시산

2) 2020년 지역산업연관표기준

- 3.17. **한편 환율 상승(10%)의 경우¹⁷⁾에는 유가 상승과 달리 대부분 업종에서 직접효과와 간접효과가 동시에 나타났다**^[그림 3.10]. 이는 환율 상승이 특정 원자재에 국한되지 않고 각 산업이 직접 수입하는 원자재·중간재의 원화 기준 가격을 높이는 동시에, 환율 상승으로 비용이 높아진 국내 중간재 가격을 통해 추가적으로 파급되기 때문이다. 이에 따라 환율 상승의 생산비 영향은 특정 업종에 집중되기보다는 철강, 석유화학, 반도체, 디스플레이, 자동차 등 충남 주력 제조업 전반에 걸쳐 나타나는 특징을 보였다.
- 3.18. **업종별로 보면 석유화학(73%)과 철강(61%)은 직접효과의 비중이 상대적으로 크게 나타났다**^[그림 3.10]. 석유화학은 원유정제처리제품, 윤활유 및 기타석유정제품, 기초유기화학물질 등 수입 원재료 투입비중이 높은 품목을 중심으로 직접효과가 컸으며, 철강도 선철 및 조강, 열간압연강재, 냉간압연강재 등 주요 품목에서 직접효과가 크게 나타났다. 이는 철광석, 원료탄 등 핵심 원재료를 수입에 의존하는 산업구조와 관련이 있다.
- 3.19. **반도체, 디스플레이, 자동차는 직접효과와 간접효과의 상대적 비중이 업종별로 차별화되었다**^[그림 3.10]. 반도체는 수입 소재·부품·장비 가격 상승과 관련된 직접효과(59%)가 더 크게 나타났으나, 반도체 제조용 기계 등 일부 품목에서는 간접효과의 비중이 크게 나타났다^[그림 3.17]. 디스플레이는 전자표시장치 등에서 직접효과(51%)와 간접효과(49%)의 비중이 유사하게 나타나 수입 부품·소재 가격 상승과 관련 중간재 가격 상승이 함께 반영되는 모습이다. 자동차는 간접효과 비중이 상대적으로 커 철강, 화학제품, 전자부품 등 주요 중간재 가격 상승을 통해 생산비 부담이 확대되는 특성과 관련된 것으로 볼 수 있다.

충남지역 주력산업에는 유가 상승보다 환율 상승에 따른 직접적인 생산비 상승 압력이 높을 것으로 추정된다.
[그림 3.10] 환율 상승에 따른 충남지역 주요 산업별 생산비용 상승 압력의 직·간접효과¹²⁾



17) 환율 상승시 생산비 증가에 대한 직접효과는 해당 산업이 수입 원자재나 중간재를 직접 투입함에 따라, 환율 상승이 즉각적으로 수입투입비용 증가로 이어지는 효과를 의미한다. 간접효과는 환율 상승으로 비용이 높아진 다른 산업의 중간재 가격이 산업연관구조를 통해 연쇄적으로 파급되면서 발생하는 추가 생산비 상승분이다.

IV. 평가 및 시사점

1. 평가

- 4.1. **유가 및 환율 변동과 충남지역 제조업 생산이 함께 움직이는 모습이 최근 들어 전국보다도 뚜렷하게 나타나고 있다.** 유가의 경우 상승국면에서는 생산이 늘어나는 모습을 볼 수 있었는데 이는 글로벌 수요가 늘어나는 효과에 기인한 것으로 보인다. 환율의 경우에는 상승시 생산이 감소하는 모습을 볼 수 있었는데 이는 대외 불확실성 증대 등의 영향에 기인한 것으로 추정된다. 다만 공급충격에 의한 스태그플레이션이 발생할 경우 상이한 움직임이 나타날 수 있다는 점에 유의해야겠다.
- 4.2. **유가 및 환율이 충남지역 제조업 제품의 생산비용에 미치는 영향도 전국 평균을 상회하는 것으로 나타났다.** 시계열적으로는 전국과 충남 모두 2010년에 생산비 파급효과가 가장 높게 나타난 이후, 국제 원자재 가격 안정과 중간재 국산화 확대 등의 영향으로 2015년과 2020년에는 완화되는 흐름을 보였다. 다만 최근 전국 산업연관표 기준으로 생산비 파급효과가 다시 확대된 점을 감안하면, 수입 중간재 의존도가 높은 충남의 생산비 부담도 재차 확대될 가능성에도 유의해야 한다.
- 4.3. **유가 및 환율이 생산비용에 미치는 영향은 업종별로 차이를 보였다.** 유가 상승의 영향은 원유 및 석유계 원료 투입 비중이 높은 석유화학에 집중된 반면, 환율 상승의 영향은 석유화학·철강뿐 아니라 반도체·디스플레이·자동차 등 주력 제조업 전반으로 확산되는 특징을 보였다. 또한 **직접효과와 간접효과를 구분해 살펴본 결과, 유가 상승은 석유화학에서 직접효과가 크게 나타난 반면, 철강·반도체·디스플레이·자동차는 관련 중간재 가격 상승을 통한 간접효과가 중심이었다.** 반면 환율 상승은 대부분 주력산업에서 직접효과와 간접효과가 함께 나타나 공급망 전반의 비용 부담으로 확산되는 특징을 보였다. 이는 충남 제조업의 비용구조를 점검할 때 개별 업종의 직접 노출뿐 아니라 공급망을 통한 간접 파급경로도 함께 고려할 필요가 있음을 보여준다.

2. 시사점

- 4.4. **충남지역은 향후 중동지역의 긴장이 완화되더라도 유가와 환율의 변동성이 상당 기간 지속될 수 있는 만큼 이에 대한 대비를 강화할 필요가 있다.** 석유

생산·저장·운송시설 복구 지연, 해상 운송 차질, 지정학적 리스크 재부각 등은 국제유가와 환율의 변동성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다. 이에 따라 국제유가, 원/달러 환율, 수입물가, 주요 원자재 가격, 해상운임 등을 지속적으로 점검하는 한편, 주요 위험요인에 대비한 상황별 대응체계를 갖출 필요가 있다.

4.5. **지역 중소기업에 대해서는 원유·나프타 등 주요 원자재 가격 급등과 핵심 중간재 공급 차질에 대비한 지원방안을 마련할 필요가 있다.** 중소기업은 대기업에 비해 원자재 구매 여력, 재고 확보 능력, 환헤지 활용, 대체 수입처 발굴 등에 제약이 있어 유가·환율 변동에 따른 원가 부담이 상대적으로 크게 나타날 수 있다. 따라서 원자재 구매자금 지원, 공동구매 체계 구축, 환율 리스크 관리 컨설팅 등을 통해 원자재 조달 안정성과 환율 리스크 관리 역량을 높일 필요가 있다.

4.6. **유가 및 환율의 영향이 업종별로 상이하게 나타나는 만큼 업종별 맞춤형 대응도 중요하다.** 유가 상승의 영향이 큰 석유화학 등 에너지 집약 업종은 장기 공급 계약, 구매 시점 분산, 적정 재고 관리 등을 통해 원가 변동성을 완화할 필요가 있다. 중장기적으로는 에너지 효율 개선, 공정 최적화, 대체 원료 활용 등을 통해 유가 민감도를 낮추는 노력도 병행되어야 한다. 한편 환율 상승의 영향이 큰 철강, 반도체, 디스플레이, 자동차 업종은 계약통화 및 수입처 다변화, 국내 조달 기반 확충 등을 통해 비용 변동 위험을 줄일 필요가 있다. 또한 환율 변동은 직접적인 수입비용 뿐 아니라 중간재 가격 상승 등을 통해 간접적으로 파급될 수 있는 만큼 주요 투입재의 공급망 구조를 함께 점검해야 한다.

4.7. **다만 본 분석 결과는 산업연관표상 투입구조가 고정되어 있다는 가정하에서 산출된 생산비 상승 압력으로 해석해야 한다.** 기업은 가격 상승 이후 원재료 대체, 생산공정 조정, 재고 활용, 판매가격 전가 등을 통해 충격에 대응할 수 있으므로 실제 영향은 산업연관표 분석 결과와 차이가 있을 수 있다. 따라서 향후에는 기업조사, 업종별 원가자료, 수출입 단가, 채산성 지표 등을 종합적으로 활용하여 유가·환율 변동이 충남지역 기업의 수익성, 고용, 투자에 미치는 영향을 보다 입체적으로 분석할 필요가 있다.

참고 1 지역산업연관표를 활용한 생산비 파급효과 분석 방법

[유가 변동에 대한 충남 지역산업에의 영향 분석 방법]

본고는 원유의 가격 변동이 충남 주력산업을 포함한 특정 산업에 미치는 가격파급효과를 분석하기 위해 산업연관분석의 균형가격모형¹⁾을 활용하였다. 균형가격모형은 특정 수입품의 가격 상승이 해당 품목을 직접 투입하는 산업뿐 아니라 이를 중간재로 사용하는 연관 산업의 생산비에 어떠한 파급효과를 미치는지를 분석하는 데 활용된다(한국은행, 2014, 「산업연관분석해설」). 분석에서는 먼저 원유 및 천연가스 수입가격 상승이 이를 직접 투입하는 산업의 생산비를 얼마나 증가시키는지 추정하고, 이후 해당 산업의 생산비 상승이 관련 중간재 가격을 통해 여타 산업으로 확산되는 과정을 함께 반영하였다.

$$p^d = (I - A^d)^{-1} A^m p^m$$

여기서, p^m 은 원유의 가격변동을 벡터를 의미하며 원유의 가격이 10% 상승하고 여타 수입품 가격은 불변일 경우 각 부문에 미치는 파급효과는 $(I - A^d)^{-1} A^m$ 에 수입가격변동을 열벡터(0,.....,0,10(원유부문),0,.....,0)'을 곱하여 구할 수 있다.

본 분석에서는 2020년 지역산업연관표를 활용하였으며, 상품의 소분류를 기준으로 원유부문은 원유 및 천연가스를 적용하여 여타 소분류 기준의 상품에 미치는 영향을 분석하였다.

주1) 본 분석은 지역산업연관표에 나타난 산업 간 투입구조가 고정되어 있다는 가정하에, 원유 및 천연가스 수입가격 상승이 산업별 생산비에 미치는 영향을 시산한 것이다. 따라서 가격 상승 이후 기업의 원재료 대체, 생산공정 조정, 판매가격 전가, 수요 변화 등 실제 경제에서 발생할 수 있는 조정 과정은 반영하지 못한다는 한계가 있다.

[환율 변동에 대한 충남 지역산업에의 영향 분석 방법]

환율 상승의 생산비 파급효과도 동일한 모형을 활용하여 가격파급효과를 분석하였다. 유가 상승 분석이 원유 및 천연가스 등 특정 수입품 가격 상승의 영향을 살펴보는 것이라면, 환율 상승 분석은 외화표시 수입가격이 변하지 않는 가운데 원/달러 환율이 10% 상승하여 모든 수입품의 원화 기준 가격이 동시에 10% 상승하는 경우를 가정한다. 이때 직접효과는 각 산업이 사용하는 수입 원자재 및 중간재의 투입비용이 증가하는 부분을 의미하며, 간접효과는 환율 상승으로 생산비가 높아진 산업의 산출물이 중간재로 사용되면서 여타 산업의 생산비로 추가 파급되는 효과를 의미한다. 따라서 환율 상승 분석은 수입 투입재 전반의 가격 상승이 산업연관구조를 통해 충남지역 제조업 생산비와 공급망 비용으로 확산되는 경로를 파악하는 데 활용된다.

$$p^d = (I - A^d)^{-1} A^m p^m$$

여기서, p^m 은 수입품의 가격변동률 벡터를 의미하며, 환율이 10% 상승하고 외화표시 수입가격은 불변일 경우 각 부문에 미치는 파급효과는 $(I - A^d)^{-1} A^m$ 에 수입가격변동률 열벡터(10,.....,10,10,,10,.....10)'을 곱하여 구할 수 있다. 이 분석 또한 2020년 지역산업연관표를 활용하였으며, 상품의 소분류를 기준으로 환율 상승이 여타 소분류 기준 상품에 미치는 영향을 분석하였다.

참고 2 충남지역 주력산업의 생산비 파급효과 분석 방법

[충남지역 주력산업 분류]

본 분석에서는 유가 및 환율 상승이 충남지역 주력산업의 생산비에 미치는 영향을 시산하기 위해, 충남의 주요 제조업을 지역산업연관표의 상품분류 기준에 맞추어 재구성하였다. 산업연관표는 기업·업종 기준이 아니라 상품별 투입·산출 구조를 바탕으로 작성되므로, 일반적으로 사용하는 산업 분류와 산업연관표상 상품부문이 일대일로 대응되지 않는 경우가 있다. 이에 따라 철강, 석유화학, 반도체, 디스플레이, 자동차 등 충남의 주요 제조업을 지역산업연관표 소분류 상품부문과 매칭하여 분석대상 산업을 정의하였다. 구체적으로 철강은 1차 철강제품과 금속가공제품 등을 포함하였으며, 석유화학은 석유정제품, 기초화학물질, 합성수지·합성고무, 플라스틱·고무제품 등 화학소재 관련 부문으로 구성하였다. 반도체와 디스플레이는 각각 핵심 생산품목인 반도체, 전자표시장치와 함께 관련 제조용 기계 부문을 포함하였다. 자동차는 완성차, 특장차 및 트레일러, 자동차 부품 부문으로 정의하였다.

산업명	소분류(165)	
철강	271	선철 및 조강
	272	열간압연강재
	273	냉간압연강재
	279	기타 철강1차제품
	290	금속 주물
	301	구조용 금속제품 및 탱크
	302	금속단조, 야금 및 압형제품
	303	금속처리 및 가공품
	309	기타 금속가공제품
석유화학	162	원유정제처리제품
	163	윤활유 및 기타석유정제품
	171	기초유기화학물질
	172	기초무기화학물질
	180	합성수지 및 합성고무
	190	화학섬유
	200	의약품
	210	비료 및 농약
	221	도료 및 잉크
	222	비누 및 화장품
	229	기타 화학제품
	231	플라스틱 1차제품
	239	기타 플라스틱제품
	241	타이어 및 튜브
	249	기타 고무제품
반도체	310	반도체
	394-3941	반도체 제조용 기계 ¹⁾
디스플레이	250	유리 및 유리제품
	320	전자표시장치
	394-3942	디스플레이 제조용 기계 ¹⁾
자동차	401	자동차
	402	특장차 및 트레일러
	403	자동차 부품

이와 같이 분류한 상품부문별 생산비 상승률을 산출한 뒤, 각 주력산업에 포함된 상품부문의 생산규모를 가중치로 적용하여 산업별 생산비 파급효과를 산출하였다. 따라서 본 분석의 주력산업별 결과는 개별 기업 또는 표준산업분류상 업종 단위의 영향이라기보다, 산업연관표상 관련 상품군의 투입구조를 바탕으로 산정한 생산비 상승 압력으로 해석할 필요가 있다.

[충남지역 주력산업에 생산비 파급효과 분석방법]

충남지역 주력산업인 철강, 석유화학, 반도체, 디스플레이, 자동차를 대상으로 유가와 환율 상승에 따른 생산비 상승 압력을 분석하기 위해 「한국은행 2020년 지역산업연관표(2025)」를 활용하였다. 먼저 각 산업에 해당하는 소분류 상품부문별로 원유 및 천연가스 수입가격 또는 환율 상승시 생산비 상승률을 [참고 1]에서 구한 가격파급효과 공식을 적용하여 산출하였다. 이후 산업별 생산비 상승률은 각 산업부문의 총투입계 비중을 가중치로 적용한 가중평균 방식으로 계산하였다. 구체적으로 산업 i 에 포함되는 소분류 상품부문 j 의 생산비 상승률 Δc_j 를 산출한 후, 각 부문의 총투입계 비중 w_j 을 가중치로 적용하여 산업별 생산비 상승률 ΔC_i 를 계산하였다.

$$\Delta C_i = \sum_{j \in i} w_j \Delta c_j, \quad w_j = \frac{\pi_j}{\sum_{j \in i} \pi_j}$$

ΔC_i : 산업 i 의 생산비 상승률

Δc_j : 소분류 업종 j 의 생산비 상승률

π_j : 총거래표상 소분류 업종 j 의 총투입액,

w_j : 산업 i 내 소분류 업종 j 의 총투입액 기준 가중치

총투입계는 각 부문의 생산 과정에서 사용된 중간투입과 부가가치를 합한 값으로, 산업연관표상 해당 부문의 생산 규모를 나타내는 지표로 볼 수 있다. 따라서 단순평균이 아닌 총투입계 기준 가중평균을 적용함으로써, 생산 규모가 큰 상품부문의 영향이 산업 전체 결과에 더 크게 반영되도록 하였다. 예를 들어 석유화학 산업은 원유정제처리제품, 기초 유기화학물질, 합성수지 및 합성고무 등 여러 소분류 상품부문으로 구성되어 있다. 이들 부문의 생산비 상승률을 단순평균하면 생산 규모가 작은 부문도 동일한 비중으로 반영되는 문제가 발생할 수 있다. 본 분석에서는 총거래표상의 총투입계를 기준으로 가중치를 부여하여, 산업 내 생산 규모가 큰 부문의 영향이 산업별 생산비 상승률에 더 크게 반영되도록 하였다. 다만 동 방식은 기준연도 산업연관표상의 생산구조와 투입 비중이 유지된다는 가정에 기초하고 있다. 따라서 수입가격 상승 이후의 산업구조 변화, 생산공정 조정, 원재료 대체, 기업의 가격전가 행태 등은 반영하지 못한다는 한계가 있다.

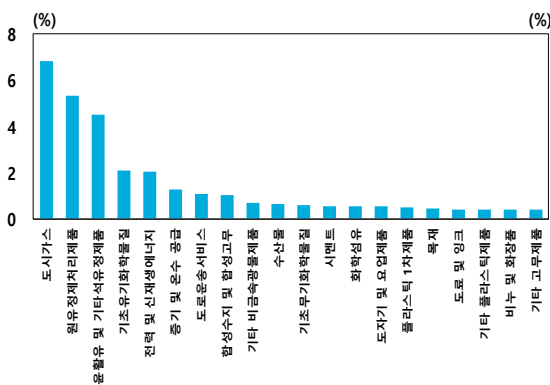
참고 3 충남지역 상품별 생산비 파급효과 분석

[충남지역 상품별 생산비 증가율 비교]

지역산업연관표의 상품분류 중 소분류 기준으로 충남지역 상품별 생산비 증가율을 살펴보면, 유가 상승의 영향은 에너지·석유화학 관련 부문에 집중되는 것으로 나타났다. 유가가 10% 상승할 경우 도시가스의 생산비 증가율이 가장 높게 나타났으며, 원유정제처리제품, 윤활유 및 기타석유정제품, 기초유기화학물질 등 원유 및 천연가스를 직접 원료로 사용하거나 석유계 중간재 투입비중이 높은 부문에서 생산비 상승률이 크게 나타났다. 또한 전력 및 신재생 에너지, 증기 및 온수 공급, 도로운송서비스 등 에너지 비용과 밀접한 부문에서도 상대적으로 높은 상승률을 보였다. 이는 유가 상승의 영향이 충남지역 전체 산업에 균등하게 확산되기보다는 원유·천연가스 및 석유계 원료 의존도가 높은 부문을 중심으로 나타남을 시사한다.

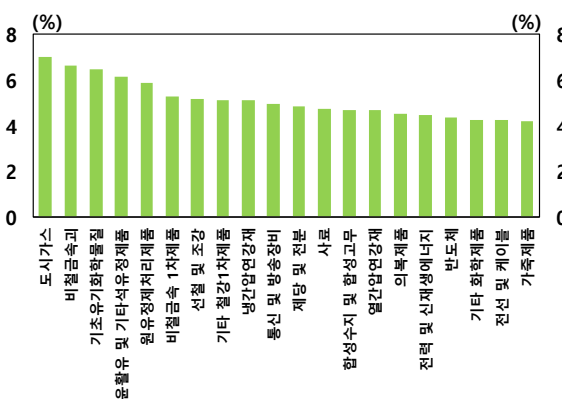
반면 환율 상승에 따른 생산비 부담은 유가 상승에 비해 보다 다양한 상품에서 확인된다. 환율이 10% 상승하는 경우 도시가스와 석유화학 관련 품목뿐만 아니라 비철금속과, 비철금속 1차제품, 선철 및 조강, 기타 철강1차제품, 냉간압연강재 등 금속·철강 부문에서도 생산비 증가율이 높게 나타났다. 이와 함께 통신 및 방송장비, 합성수지 및 합성고무, 전력 및 신재생에너지, 반도체 등에서도 비용 상승 압력이 확인되었다. 이는 환율 상승이 특정 에너지 품목에 국한되지 않고 금속, 화학소재, 전자부품 등 수입 원자재와 중간재 전반의 원화 기준 가격을 높이면서 충남 제조업 전반으로 생산비 부담을 확산시키는 경로로 작용함을 의미한다.

유가 10% 상승시 충남지역 상품별 생산비 증가율¹⁾²⁾



주: 1) 유가는 소분류 기준인 '원유 및 천연가스(LNG)'로 산정
2) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

환율 10% 상승시 충남지역 상품별 생산비 증가율¹⁾



주: 1) 2020년 지역산업연관표기준
자료: 저자 시산

〈 참고문헌 〉

권태현·박민철(2009), “2005년 지역산업연관표로 본 지역별 경제구조 및 지역간 연관관계”, 한국은행.

권태현·정규채 외(2015), “2010년 및 2013년 지역산업연관표”, 한국은행.

마창석(2026), “최근 국제유가 상승이 소비자물가에 미치는 영향”, KDI 현안분석, 한국개발연구원.

문현주·김다애·정영호(2024), “「2020 기준년 산업연관표」작성 결과”, 한국은행

변창욱(2008), “유가와 환율 상승이 지역경제에 미치는 영향 분석”, 산업연구원 산업경제분석, pp.37-49.

송하윤·강문수(2026), “미-이란 전쟁에 따른 유가 충격의 주요국 파급효과”, KIEP 오늘의 세계경제, Vol.26, No.9, 대외경제정책연구원.

이광원·금정현·박설지(2026), “중동사태가 부산 지역경제에 미치는 영향 및 시사점”, 한국은행 부산본부.

임성운·신동수·부상돈(2025), “2020년 지역산업연관표 작성 결과”, 한국은행.

정영호·부상돈·정규채(2019), “「2015 기준년 산업연관표」작성 결과”, 한국은행.

안상준·황지용(2011), “2010년중 물가동향 분석”, 한국은행.

한국무역협회 대전세종충남지역본부(2026), “2025년 대전·세종·충남 수출입 동향”.

한국은행(2026), “경제상황평가(2026년 4월)”.

한국은행(2026), “경제전망(2026년 5월)”.

한국은행(2014), “산업연관분석해설”.

홍성욱·이원복·강성우·김정현. (2026), “미국-이란 전쟁의 리스크 확산과 한국에 미치는 영향”, i-KEIT 산업경제이슈 제206호.

Fernald, J., and Trehan, B. (2005), “Why Hasn’t the Jump in Oil Prices Led to a Recession?,” *FRBSF Economic Letter*, No. 2005-31, Federal Reserve Bank of San Francisco, November 18.

Fukunaga, I., Hirakata, N., and Sudo, N. (2011), “The Effects of Oil Price Changes on the Industry-Level Production and Prices in the United States and Japan,” in Ito, T. and Rose, A. K., eds., *Commodity Prices and Markets*, University of Chicago Press, pp. 195 - 231.

Kilian, L. (2009), “Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market,” *American Economic Review*, 99(3), pp. 1053 - 1069.